

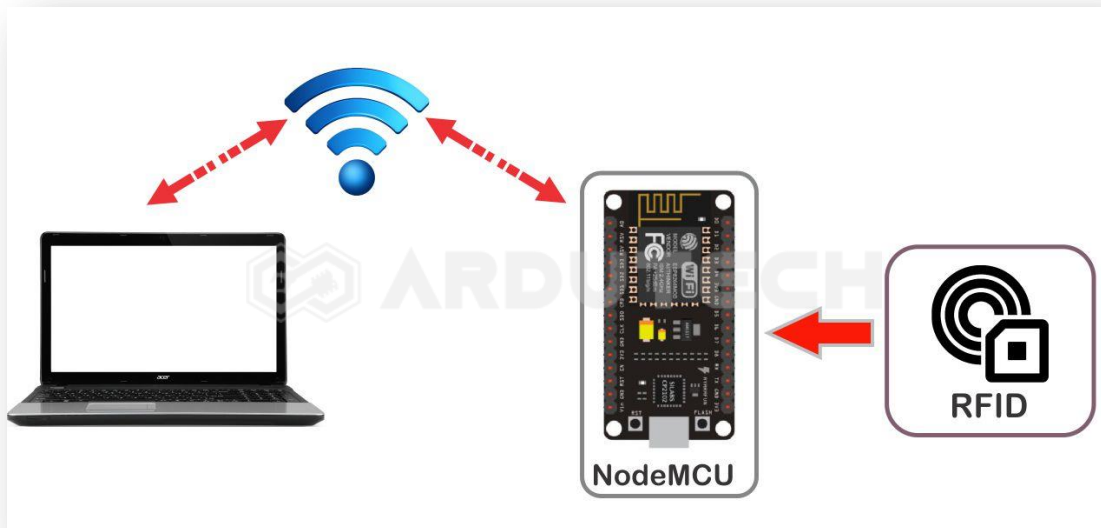
Interfacing RFID dengan NodeMCU ESP8266

Deskripsi

Sistem antarmuka antara modul RFID (*Radio Frequency Identification*) dengan modul NodeMCU V2. Cara menyambung/koneksi modul RFID RC522 dan juga cara pemrograman untuk membaca kartu RFID (RFID Tag).

Cara Kerja

Modul RFID-RC522 dikoneksikan dengan NodeMCU-RC522 kemudian hasil pembacaan kartu RFID (RFID Tag) ditampilkan di LCD dan juga Web page.



RFID merupakan singkatan dari *Radio Frequency Identification*. Maksudnya system identifikasi objek dengan gelombang radio (*wireless*). Sistem dengan RFID saat ini sudah banyak dipakai di perusahaan, rumah sakit, perpustakaan maupun pusat belanja modern. Sebagai system absensi maupun untuk identifikasi mobil dengan BBM bersubsidi atau bukan.

Sistem dengan RFID minimal terdiri dari 2 perangkat : RFID TAG dan RFID READER.

RFID TAG.

Berfungsi untuk memancarkan gelombang radio yang melekat di objek yang di-identifikasi dengan identitas unik yang berbeda untuk tiap TAG.

Ada 2 jenis RFID TAG : pasif (tanpa baterai) dan aktif (dengan baterai). RFID TAG pasif lebih banyak dipakai karena lebih murah dan praktis.



(RFID TAG berupa gantungan kunci dan Card)

Dalam RFID TAD terdapat 2 komponen penting :

- IC untuk menyimpan informasi, modulasi dan demodulasi sinyal RF.
- Antena untuk menerima dan mengirim sinyal RF.

RFID READER.

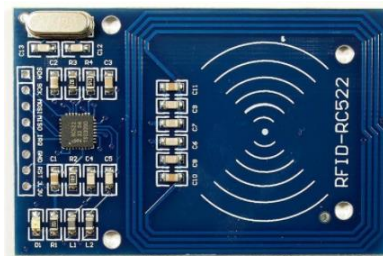
Berfungsi untuk membaca RFID TAG sehingga diketahui ID dari TAG tersebut. Frekuensi yang paling banyak dipakai 865 – 868MHz dan 902 – 928 MHz.



Output dari RFID reader berupa data identitas (ID) dari kartu (TAG) yang dibaca, dan dapat dikirimkan ke peripheral lain seperti Arduino melalui komunikasi serial.

RFID Modul RC522.

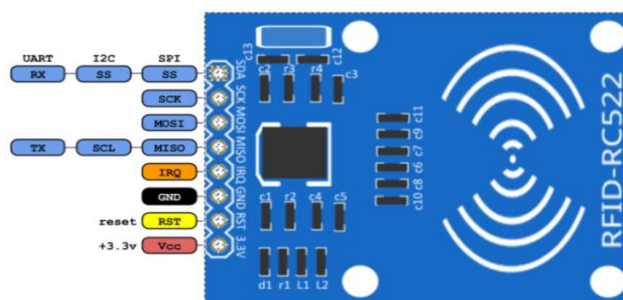
Modul RFID RC522 Reader/Writer ini banyak dipakai untuk aplikasi atau proyek RFID dengan mikrokontroler/Arduino.



Modul RC522 ini memakai frekuensi 13,56 MHz dan dapat membaca RFID TAG dari jarak dekat.

Spesifikasi RFID RC522 :

- Tegangan : 3,3 VDC
- Arus : 10 – 13 mA
- Komunikasi : SPI
- Frekuensi : 13,56 MHz
- Kartu TAG : Mifare1 S50, Mifare DESFire, Mifare Pro, Mifare 1 S70



Terdapat 8 pin (kaki) di modul RFID RC522 :

No	Pin	Keterangan
----	-----	------------

1	VCC	Power 3,3 V
2	RST	Reset
3	GND	Ground
4	IRQ	Interrupsi
5	MISO	Master In Slave Out
6	MOSI	Master Out Slave In
7	SCK	Serial Clock
8	SDA/SS	Serial Input

Kebutuhan Bahan

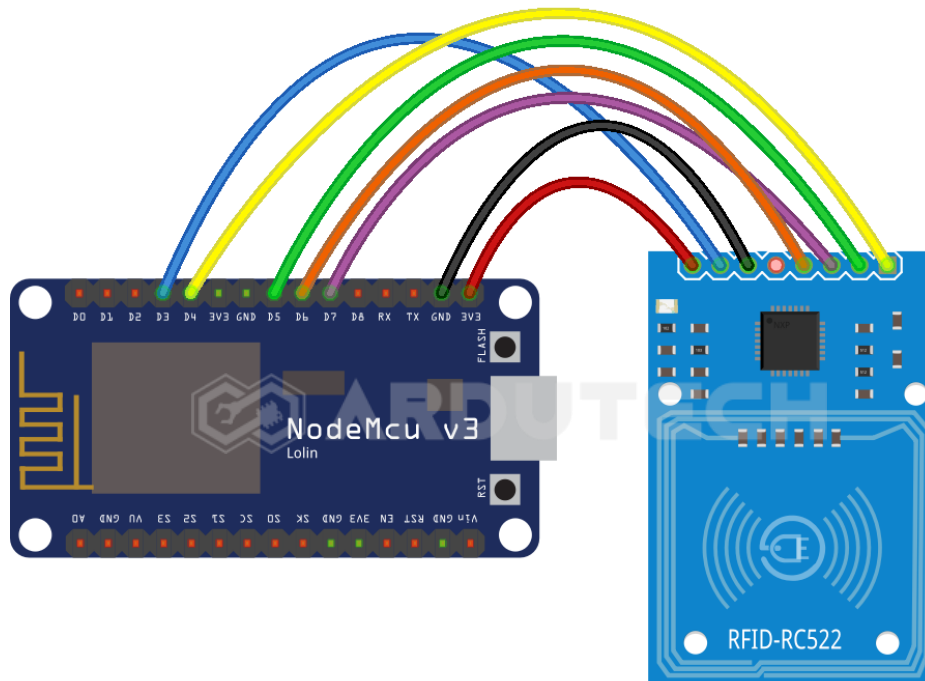
- NodeMCU V3
- Modul RFID RC-522 (Reader)
- RFID Tag (4 buah)
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul RFID RC-522 :

Pin RFID RC522	Pin NodeMCU
1 – SDA	D4
2 – SCK	D5
3 – MOSI	D7
4 – MISO	D6
5 – IRQ	-
6 – GND	GND
7 – RST	D3
8 – 3,3V	3,3V



Program/Source Code

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h
- SPI.h
- MFRC522.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
* Project Interfacing RFID dengan NodeMCU V3
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : RFID RC-522
* Output : Serial Monitor, Web page
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

```

```

*****/

#include<Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <ESP8266WiFi.h>

#define SS_PIN D4
#define RST_PIN D3
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
const char* ssid      = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
const char* password = "12345678"; // Password

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.

int statuss = 0;
int out = 0;
WiFiServer server(80);
String ID_TAG;
//=====
void readRFID(byte *buffer, byte bufferSize)
{
    ID_TAG="";
    for(byte i = 0;i<bufferSize; i++)
    {
        ID_TAG=ID_TAG+String(buffer[i], HEX);
    }
}
//=====
void setup()
{
    Serial.begin(9600);

```

```
SPI.begin();
mfrc522.PCD_Init();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi is connected");

Serial.println("Server started");
Serial.println(WiFi.localIP());
delay(3000);
Serial.println("Tempelkan kartu RFID");
server.begin();
}

void loop()
{
    if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()
    !mfrc522.PICC_ReadCardSerial()){

    }

    readRFID(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
    Serial.print("UID RFID :");
    Serial.println(ID_TAG);

    WiFiClient client = server.available();
    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
    client.println("Content-Type: text/html");
```

```
client.println("Connection: close");
client.println("Refresh: 10");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
  client.print("<p style='text-align: center;'><span style='font-size: x-
large;'><strong>RFID Reader</strong></span></p>");
  client.println("<hr          size='5px'          color='red'          width='30%'
align='centre'>");
  client.print("<p style='text-align: center;'><span style='font-size: x-
large;'>www.ardutech.com</span></p>");
  client.print("<p  style='text-align:  center;'><span  style='color:
#0000ff;'><strong style='font-size: large;'>RFID= ");
  client.println(ID_TAG);
  client.print("</p>");
  client.println("</html>");
  delay(2000);
}
```

PERHATIKAN !

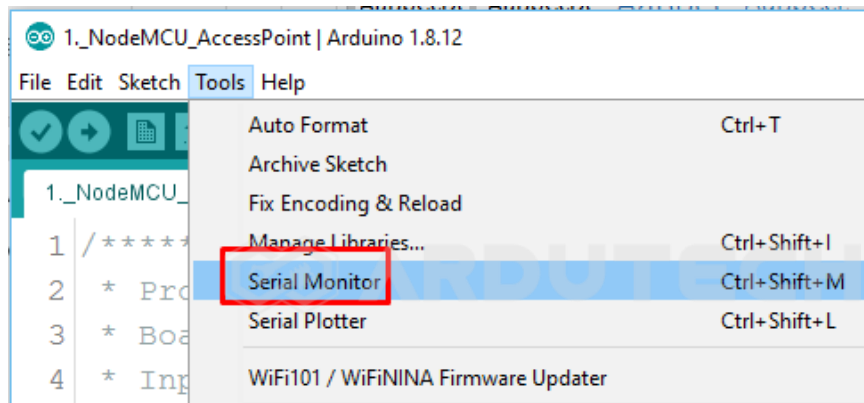
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : *ssid
- Password jaringan WiFi/hotspot : *password

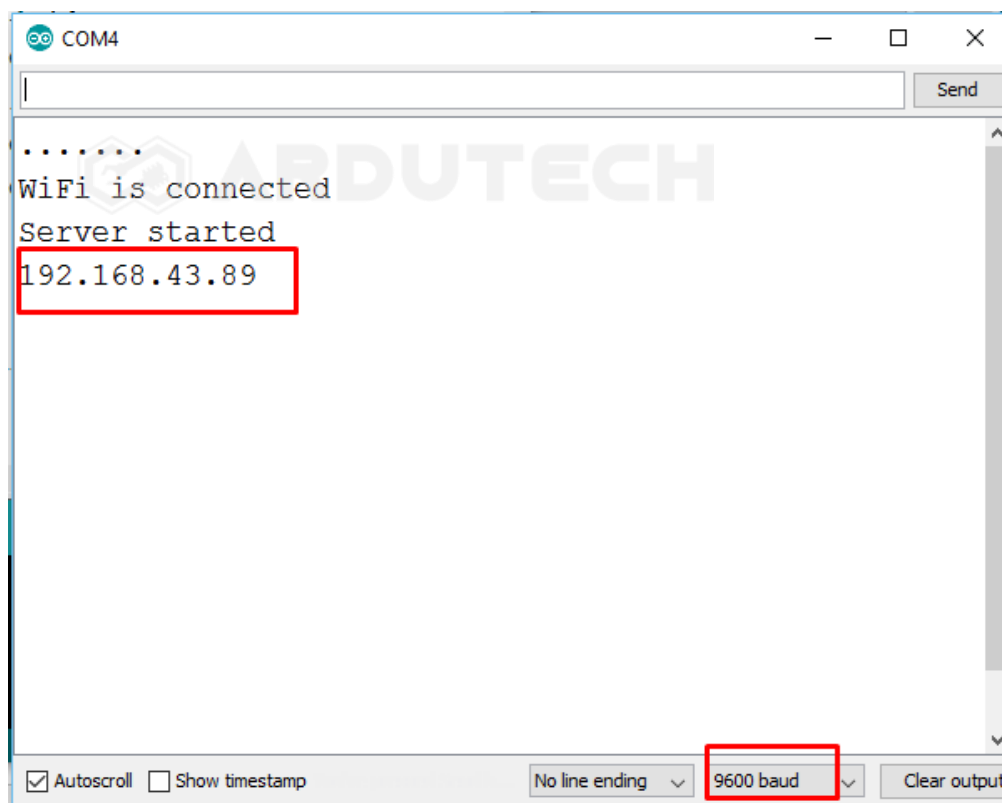
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

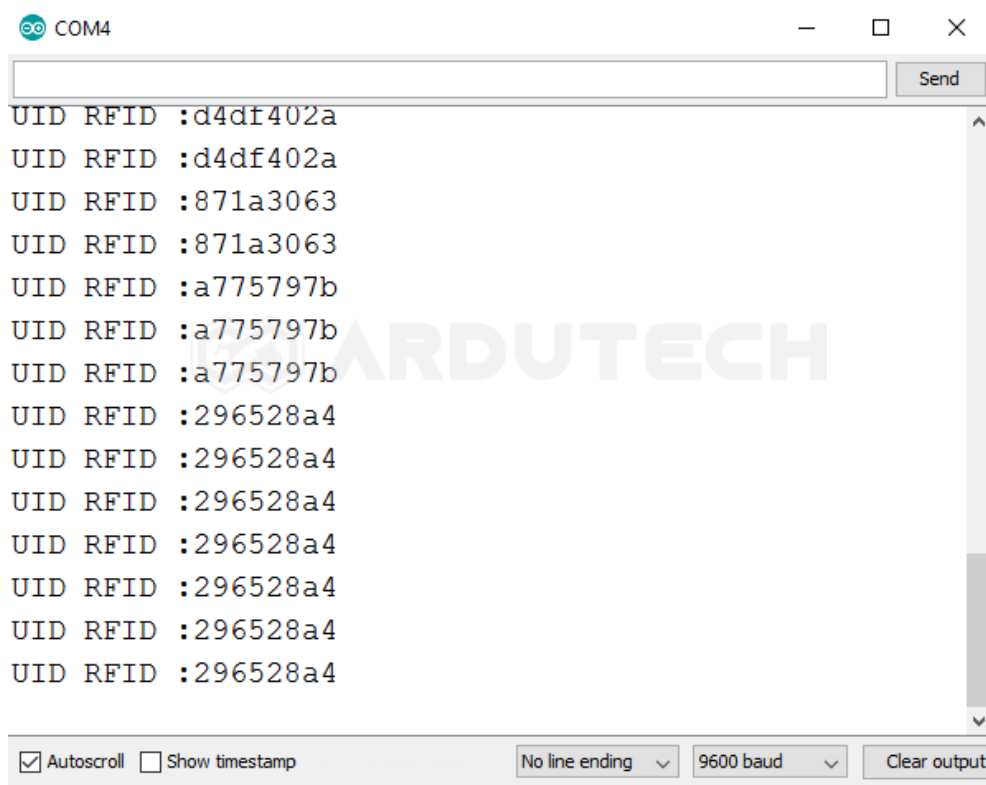
Siapkan jaringan WiFi/hotspot atau tethering dari HP dan aktifkan. Buka Serial Monitor, dari menu **Tools → Serial Monitor** kemudian seting baudrate pada nilai 9600.



Jika belum muncul tekan tombol reset (RST) pada board NodeMCU sehingga muncul tampilan sebagai berikut :

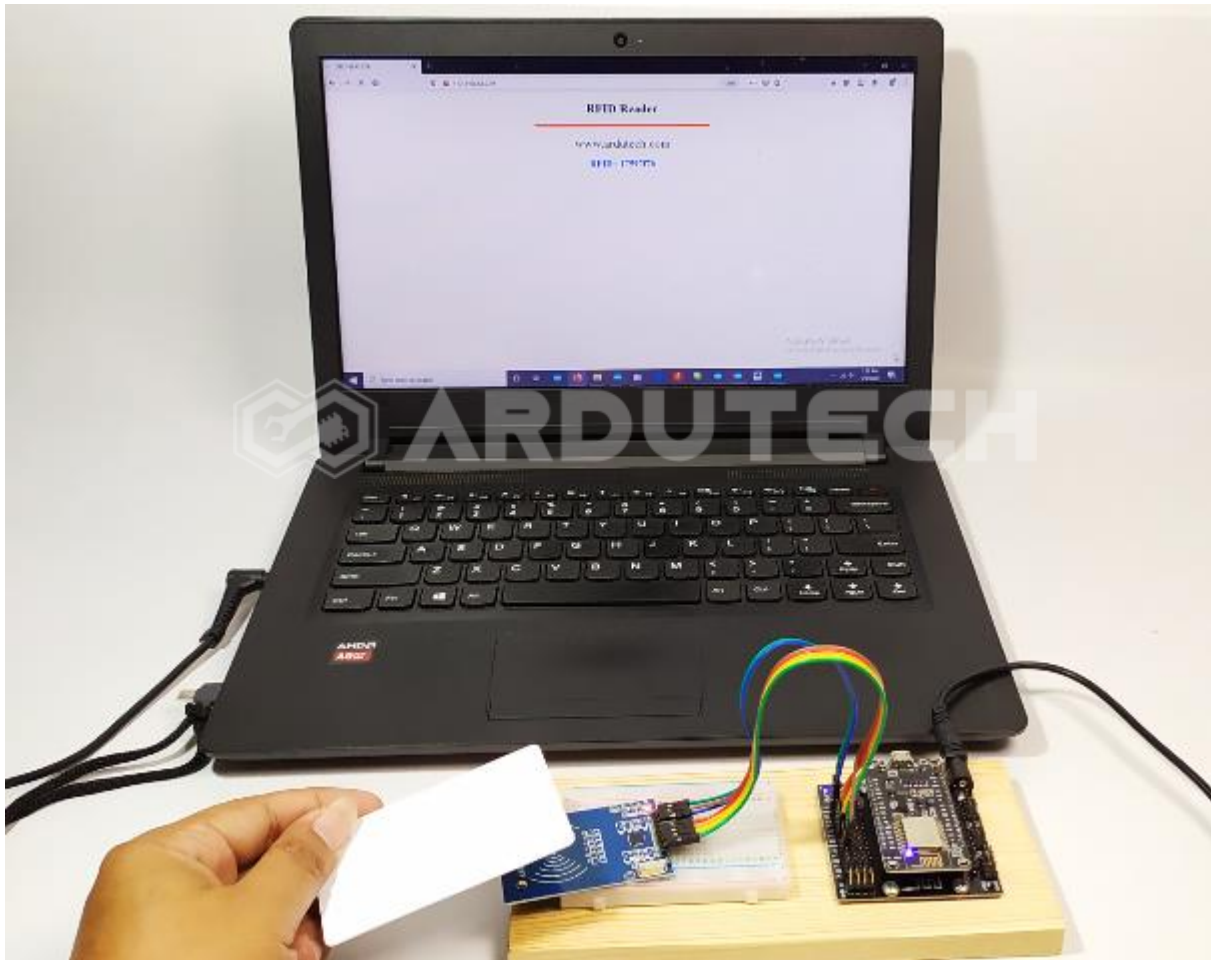


Selanjutnya tempelkan kartu RFID (RFID Tag) ke RFID modul (reader), maka pada serial monitor akan menampilkan kode dari RFID tersebut.



Tampilan juga dapat dilihat di web page dengan mengakses IP address yang tadi diberikan.





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*